Geometria e algebra lineare – 1/2/2017 **A**
Corso di laurea in Ing. Elett. Tel., Ing. Inf. Org. e Informatica
Correzione

Esercizio 1A

Siano r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= -t \\ y &= 2+3t \\ z &= -1-t \end{cases}$$

ed r' la retta passante per $A(1,-1,2)$ e $B(0,-2,3)$

1. Si mostri che r ed r' sono rette sghembe.
2. Si trovi il piano π contenente r e parallelo ad r'.
3. Si trovi la distanza di r ed r'.

Scriviamo innanzitutto equazioni parametriche per la retta r' (usiamo un parametro diverso da quello usato per la retta r!):

$$\begin{cases} x &= 1-s \\ y &= -1-s \\ z &= 2+s \end{cases}$$

La direzione di r è data da $\mathbf{v} = (-1,3,-1)$, quella di r' da $\mathbf{w} = (-1,-1,1)$. I due vettori non sono proporzionali, quindi le rette non sono parallele. Per verificare che sono sghembe è quindi sufficiente mostrare che non hanno punti in comune. Uguagliando le equazioni parametriche troviamo

$$\begin{cases} -t &= 1-s \\ 2+3t &= -1-s \\ -1-t &= 2+s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -t+s &= 1 \\ 3t+s &= -3 \\ -t-s &= 3 \end{cases}$$

La matrice completa di tale sistema è

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -3 \\ -1 & -1 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{21}(3)} \\ E_{31}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{32}(-1/2)} \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

Poiché c'è un pivot nell'ultima colonna, il sistema non ha soluzioni.

Per trovare il piano π scriviamo innanzitutto equazioni cartesiane per r, eliminando il parametro:

$$\begin{cases} 3x+y &= 2 \\ x-z &= 1 \end{cases}$$

Possiamo quindi scrivere l'equazione del fascio di piani che contiene r come

$$\lambda(3x+y-2)+\mu(x-z-1)=0$$

$$x(3\lambda+\mu)+\lambda y-\mu z-2\lambda-\mu=0$$

La direzione normale al generico piano del fascio è quindi $\mathbf{N} = (3\lambda+\mu, \lambda, -\mu)$. Per trovare il piano parallelo ad r' dobbiamo imporre che $\mathbf{N}$ sia ortogonale a $\mathbf{w}$:

$$0 = \mathbf{N}\cdot\mathbf{w} = (3\lambda+\mu,\lambda,-\mu)\cdot(-1,-1,1) = -3\lambda-\mu-\lambda-\mu$$

da cui ricaviamo $\mu = -2\lambda$; per $\lambda = 1$ otteniamo

$$x + y + 2z = 0$$

Per trovare la distanza delle due rette è ora sufficiente trovare la distanza da π di un qualsiasi punto di r', ad esempio $A(1, -1, 2)$:

$$d(A, \pi) = \frac{|1 - 1 + 4|}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$$

Esercizio 2A

Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = (2, -1, 3, 0), \quad \mathbf{u}_2 = (1, -2, 0, 1), \quad \mathbf{u}_3 = (0, 3, 3, -2)$$

e sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il suo complemento ortogonale (cioè l'insieme dei vettori di $\mathbb{R}^4$ ortogonali a tutti i vettori di U.

1. Si trovi una base di U.
2. Si trovi una base di W.
3. Si completi la base di U trovata ad una base di $\mathbb{R}^4$.

Per trovare una base di U consideriamo la matrice che ha sulle colonne i generatori di U e riduciamola in forma a scalini:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 3 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(1/2) \\ E_{31}(-3/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3/2 & 3 \\ 0 & -3/2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{32}(-1) \\ E_{42}(2/3) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3/2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango due ed i pivot sono nelle prime due colonne, quindi una base di U è costituita da $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

I vettori di W sono i vettori di $\mathbb{R}^4$ ortogonali ai vettori della base trovata, quindi sono i vettori $\mathbf{w} = (x, y, z, t)$ tali che $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{w} = 0$ e $\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{w} = 0$. Esplicitando le due condizioni troviamo

$$\begin{cases} 2x - y + 3z & = 0 \\ x - 2y + w & = 0 \end{cases}$$

Risolviamo il sistema omogeneo per trovare una base di W

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-1/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & -3/2 & -3/2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \longrightarrow \\ D_1(1/2) \\ D_2(-2/3) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2/3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{12}(1/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 2 & -1/3 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & -2/3 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni dipendono dalle due variabili libere z, w, e si scrivono come

$$\begin{bmatrix} -2z + w/3 \\ -z + 2w/3 \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2z \\ -z \\ z \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w/3 \\ 2w/3 \\ 0 \\ w \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + w \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Una base per W è quindi $\{(-2,-1,1,0),(1/3,2/3,0,1)\}$.

Essendo W il complemento ortogonale di U, possiamo completare la base di U aggiungendo i vettori della base di W, e quindi trovare la base di $\mathbb{R}^4$ data da

$$\mathcal{B} = \{(2,-1,3,0),(1,-2,0,1),(-2,-1,1,0),(1/3,2/3,0,1)\}.$$

In alternativa è possibile procedere come di consueto, costruendo la matrice che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ e i vettori della base canonica, riducendola a scalini, e aggiungendo a $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ i vettori della base canonica che si trovano nelle colonne corrispondenti ai pivot.

Esercizio 4A

Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4) = (2x_1 - 3x_2 - x_4, x_2 + x_3, x_1 + x_3, x_2 + x_4).$$

1. Si trovi una base del nucleo $N(T)$ di T. T è iniettiva?
2. Si trovi una base dell'immagine $Im(T)$ di T.
3. Sia $W = Im(T)$. Sia $S : \mathbb{R}^4 \to W$ definita da $S(x) = T(x)$. Si trovi una matrice associata a S.

Per rispondere ai primi due punti è necessario ridurre a scalini la matrice rappresentativa di T:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{31}(-1/2)} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3/2 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{32}(-3/2)} \\ E_{42}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{43}(-2)} \begin{bmatrix} \mathbf{2} & -3 & 0 & -1 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1/2} & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango tre, e i pivot stanno nelle prime tre colonne, quindi una base dell'immagine è costituita dai vettori $(2,0,1,0),(-3,1,0,1),(0,1,1,0)$.

Per trovare in nucleo continuiamo la riduzione all'indietro per trovare le soluzioni del sistema omogeneo associato alla matrice:

$$\overrightarrow{E_{43}(-2)} \begin{bmatrix} \mathbf{2} & -3 & 0 & -1 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1/2} & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{D_1(1/2)} \\ D_3(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -3/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{23}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & -3/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(3/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

da cui troviamo che il nucleo di T è l'insieme dei vettori (x_1,x_2,x_3,x_4) tali che $x_1 = -x_4, x_2 = -x_4, x_3 = x_4$, cioè dei vettori della forma $x_4(-1,-1,1,1)$. Una base per il nucleo è $\{(-1,-1,1,1)\}$. Poiché il nucleo non è ridotto al vettore nullo, la funzione T non è iniettiva.

Prendendo come base di $\mathbb{R}^4$ la base formata da $\{(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(-1,-1,1,1)\}$ e come base di W quella trovata al punto precedente, e utilizzando la definizione di matrice rappresentativa, è immediato trovare che la matrice cercata è:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ovviamente sono possibili altre risposte corrette, che dipendono dalla scelta delle basi.

Esercizio 5A

Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Si dica se T è diagonalizzabile.
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T.

---

la funzione T è diagonalizzabile, in quanto la sua matrice rappresentativa rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^4$, che è ortonormale, è simmetrica.

Troviamo ora il polinomio caratteristico di T:

$$\chi_T(t) = \det \begin{bmatrix} 1/2-t & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 1-t & 0 & 0 \\ -3/2 & 0 & 1/2-t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-t \end{bmatrix} \overset{2R}{=} (1-t)\det \begin{bmatrix} 1/2-t & -3/2 & 0 \\ -3/2 & 1/2-t & 0 \\ 0 & 0 & 1-t \end{bmatrix}$$

$$\overset{3R}{=} (1-t)^2 \det \begin{bmatrix} 1/2-t & -3/2 \\ -3/2 & 1/2-t \end{bmatrix} = (1-t)^2(t^2-t-2) = (1-t)^2(t-2)(t+1)$$

Troviamo ora gli autovettori di T.

$\boxed{E(1)}$

L'autospazio $E(1)$ è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} -1/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3/2 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{S_{12}} \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ -3/2 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{21}(-3)} \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overset{\longrightarrow}{D_1(-2)} \\ D_2(1/4) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{12}(3)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

da cui troviamo che gli elementi di $E(1)$ sono i vettori con $x = z = 0$; una base di $E(1)$ è data, ad esempio da $\{(0,1,0,0),(0,0,0,1)\}$.

$\boxed{E(2)}$

L'autospazio $E(2)$ è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} -3/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -3/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{31}(-1)} \begin{bmatrix} -3/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} -3/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

da cui troviamo che gli elementi di $E(2)$ sono i vettori con $x = -z, y = 0, w = 0$; una base di $E(2)$ è data, ad esempio da $\{(-1, 0, 1, 0)\}$.

$\boxed{E(-1)}$

L'autospazio $E(-1)$ è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} 3/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 & 0 \\ -3/2 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3/2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{31}(1)} \begin{bmatrix} 3/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3/2 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 3/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

da cui troviamo che gli elementi di $E(2)$ sono i vettori con $x = z, y = 0, w = 0$; una base di $E(2)$ è data, ad esempio da $\{(1, 0, 1, 0)\}$.

Una base di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T è quindi data da $\{(0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (-1, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 0)\}$. Tali vettori sono già ortogonali a coppie, quindi, per ottenere una base ortonormale è sufficiente normalizzarli, ottenendo

$$\mathcal{B} = \{(0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1), \frac{\sqrt{2}}{2}(-1, 0, 1, 0), \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 1, 0)\}.$$

Esercizio 1B

b) $x + y + 2z - 1 = 0$

c) La distanza è $\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Esercizio 2B

a) Base di U: $\{(1, -2, 3, 1), (1, -1, 0, 1)\}$.
b) Base di W: $\{(-1, 0, 0, 1), (3, 3, 1, 0)\}$.
c) Base di $\mathbb{R}^4$: $\{(1, -2, 3, 1), (1, -1, 0, 1), (-1, 0, 0, 1), (3, 3, 1, 0)\}$.

Esercizio 4B

a) Base del nucleo: $\{(1, 2, -2, 1)\}$. Non iniettiva.
b) Base dell'immagine: $\{(2, -3, 0, -1), (0, 1, 1, 0), (1, 0, 1, 0)\}$.
c) Con la scelta delle basi spiegata in A la matrice associata è

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Esercizio 5B

a) Diagonalizzabile.
b) $\{(0, 1, 0, 0), \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1), \frac{\sqrt{2}}{2}(-1, 0, 1, 0)\}$.

Esercizio 1C

b) $x + y + 2z - 3 = 0$

c) La distanza è $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

Esercizio 2C

a) Base di U: $\{(3, -1, 0, 1), (1, 0, 1, 1)\}$.
b) Base di W: $\{(-1, -2, 0, 1), (-1, -3, 1, 0)\}$.
c) Base di $\mathbb{R}^4$: $\{(3, -1, 0, 1), (1, 0, 1, 1), (-1, -2, 0, 1), (-1, -3, 1, 0)\}$.

Esercizio 4C

a) Base del nucleo: $\{(1, -2, 2, 1)\}$. Non iniettiva.
b) Base dell'immagine: $\{(0, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 0)\}$.
c) Con la scelta delle basi spiegata in A la matrice associata è

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Esercizio 5C

a) Diagonalizzabile.
b) $\{(0, 0, 0, 1), \dfrac{\sqrt{2}}{2}(-1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0), \dfrac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 1, 0)\}$.

Esercizio 1D

b) $x + y + 2z - 4 = 0$

c) La distanza è $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

Esercizio 2D

a) Base di U: $\{(-2, 0, -1, 1), (1, 2, -1, 0)\}$
b) Base di W: $\{(1/2, -1/4, 0, 1), (-1/2, 3/4, 1, 0)\}$
c) Base di $\mathbb{R}^4$: $\{(-2, 0, -1, 1), (1, 2, -1, 0), (1/2, -1/4, 0, 1), (-1/2, 3/4, 1, 0)\}$

Esercizio 4D

a) Base del nucleo: $\{(-1, -1, 1, 1)\}$. Non iniettiva.
b) Base dell'immagine: $\{(-1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (-3, 1, 0, 1)\}$.
c) Con la scelta delle basi spiegata in A la matrice associata è

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Esercizio 5D

a) Diagonalizzabile.
b) $\{(0, 0, 0, 1), \dfrac{\sqrt{2}}{2}(-1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0), \dfrac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 1, 0)\}$.